

Projet de Mémoire Master II
Année 2025/2026

Informations étudiant	
Noms et Prénoms:	MBASSI ATANGANA Yannick Serge
Matricule:	21T2235
École:	Université de Yaoundé 1, Faculté des Sciences, Département Informatique
Profil:	Master I option Science de Données
Tel:	658344947 / 682597027
e-mail:	yannickserge.escobar@gmail.com / serge.mbassi@facsciences-uy1.cm
Informations Encadreur	
Noms et Prénoms:	Dr ADAMOU HAMZA
Localisation:	Université de Yaoundé I
e-mail:	admhamza@gmail.com
Description du Sujet: Ce mémoire propose de concevoir un framework modulaire et reliait d'apprentissage distribué, adapte aux environnements a ressources limitées.	
Thème: Conception d'un framework frugal d'apprentissage distribué sur machines volontaires en environnements à ressources limitées	
Contexte: L'apprentissage automatique, et en particulier l'apprentissage profond, est aujourd'hui au cœur des avancées scientifiques et technologiques. Toutefois, ces méthodes nécessitent de grandes quantités de données et une puissance de calcul considérable, souvent inaccessible dans les environnements à ressources limitées comme ceux rencontrés dans de nombreux pays en développement. Paradoxalement, une puissance de calcul considérable existe déjà dans les ressources dispersées : ordinateurs de bureau, portables, serveurs d'institutions et même smartphones. Ces machines sont largement sous-exploitées et pourraient être fédérées grâce au paradigme du calcul volontaire. Cependant, l'utilisation de ces ressources pour l'entraînement collaboratif de modèles d'IA soulève plusieurs défis : l'hétérogénéité matérielle et logicielle des machines volontaires, la volatilité de leur disponibilité (coupures d'électricité, déconnexions imprévisibles), la limitation de la bande passante et la latence des communications, les enjeux de confidentialité et sécurité des données.	
Question:	
➤ Comment concevoir une architecture d'apprentissage distribué frugale, capable de s'adapter à des machines volontaires hétérogènes et intermittentes, tout en minimisant la consommation de ressources ?	
Objectif principal : Développer un framework distribué et frugal d'apprentissage collaboratif, exploitant les ressources volontaires disponibles, capable de supporter des déconnexions imprévisibles et garantissant des performances acceptables en termes de rapidité et précision.	
Objectifs spécifiques : Caractériser les ressources volontaires disponibles (profil CPU, mémoire, connectivité, disponibilité) dans un environnement universitaire contraint. Concevoir une architecture modulaire d'apprentissage distribué adaptée à l'hétérogénéité et l'intermittence des machines. Implémenter un prototype intégrant des techniques d'IA frugale. Évaluer le framework sur des cas pratiques en mesurant la précision, la rapidité et l'efficacité énergétique.	
Résultats Attendus: Un framework open-source fonctionnel d'apprentissage distribué sur machines	

volontaires.

Une réduction significative des coûts de calculs grâce à l'exploitation de ressources existantes.

Un modèle frugal garantissant de bonnes performances tout en minimisant l'empreinte CPU/mémoire/bande passante.